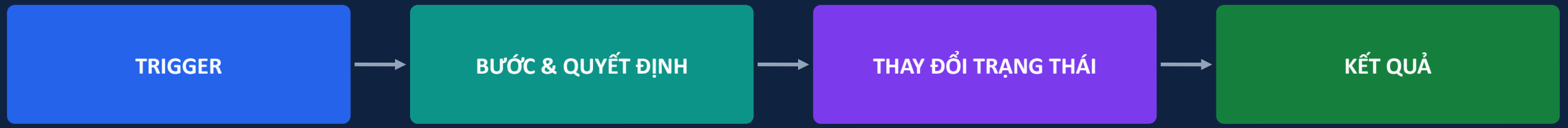
SOFTWARE PROJECT • CHUYÊN ĐỀ

WORKFLOW LÀ GÌ?

Định nghĩa, nhận diện và đặc tả luồng nghiệp vụ trong đồ án phần mềm

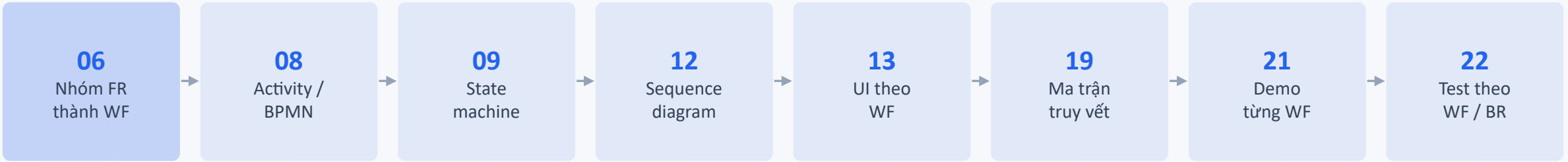


Ai làm gì, theo thứ tự nào, để đạt kết quả gì — không phải "bấm những nút nào".

Đi kèm bộ khung Software Project Presentation Guideline V3 (slide 06, 08, 09, 12, 21, 22)

Workflow là sợi chỉ nối toàn bộ đồ án

Định nghĩa sai ở bước đầu thì thiết kế, demo và kiểm thử phía sau đều lệch theo.



Số trên mỗi ô là số slide trong bộ khung Guideline V3.

Khi workflow được chọn đúng

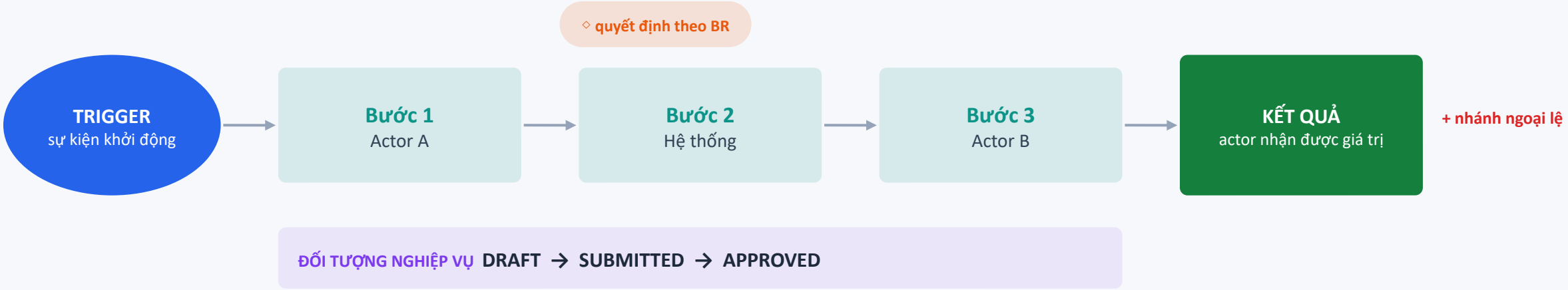
- Activity diagram có rẽ nhánh theo business rule
- State machine có sự kiện thật làm đối tượng đổi trạng thái
- Demo kể được một câu chuyện end-to-end
- Mỗi nhánh rẽ sinh ra một test case

Khi workflow bị chọn sai

- Activity diagram thành danh sách thao tác click
- State machine trống hoặc vẽ cho từng màn hình
- Demo đi theo menu chức năng
- Test chỉ kiểm “mở được màn hình”

Workflow là chuỗi bước từ trigger đến kết quả nghiệp vụ

Workflow (luồng nghiệp vụ) là một chuỗi bước có thứ tự, do một hoặc nhiều actor cùng hệ thống thực hiện, **bắt đầu bằng một trigger** và **kết thúc bằng một kết quả nghiệp vụ có giá trị, quan sát được**; trên đường đi, dữ liệu hoặc trạng thái của đối tượng nghiệp vụ thay đổi theo business rule.



Nói ngắn gọn: ai làm gì, theo thứ tự nào, để đạt kết quả gì — không phải "người dùng bấm những nút nào".

Một workflow đầy đủ có bảy thành phần

Thiếu thành phần nào, hội đồng sẽ hỏi đúng chỗ đó.

1 Mã & tên

Gọi là gì?

WF-02 · Duyệt yêu cầu mua hàng

2 Actor

Ai tham gia?

Nhân viên, Quản lý, Hệ thống email

3 Trigger

Điều gì khởi động luồng?

Nhân viên gửi yêu cầu

4 Precondition

Điều gì phải đúng trước?

Yêu cầu ở DRAFT, có ≥ 1 dòng hàng

5 Bước & quyết định

Làm gì, rẽ nhánh theo rule nào?

Kiểm tra hạn mức (BR-03) → duyệt / từ chối

6 Kết quả

Trạng thái nào đổi, actor nhận gì?

Sang APPROVED, nhân viên nhận thông báo

7 Exception

Khi sai thì sao?

Vượt hạn mức → chuyển cấp trên

NHẬN DIỆN KIỂM TRA NHANH

Năm câu hỏi để biết đó có phải workflow

Chỉ gọi là workflow khi trả lời “có” cho cả năm câu.

1. **Có trigger rõ ràng không?**
   Một sự kiện cụ thể: người dùng gửi, đến hạn, hệ thống ngoài gọi vào.

2. **Có kết thúc bằng kết quả nghiệp vụ có giá trị không?**
   “Mở được màn hình X” không phải là kết quả.

3. **Có thay đổi dữ liệu / trạng thái, hoặc một quyết định?**
   Ít nhất một đối tượng nghiệp vụ khác đi sau luồng.

4. **Có điểm rẽ nhánh theo business rule, hoặc nhánh ngoại lệ?**
   Không có nhánh nào thì thường chỉ là một thao tác.

5. **Diễn đạt được bằng ngôn ngữ nghiệp vụ, không cần tên nút?**
   Người ngoài ngành nghe vẫn hiểu.

5 / 5

“có” → là workflow

THIẾU CÂU NÀO?

Thiếu câu 2 → thường là một màn hình.

Thiếu câu 3, 4 → thường là CRUD đơn lẻ.

Thiếu câu 5 → đang mô tả giao diện, không phải nghiệp vụ.

NHẬN DIỆN HAY NHẦM

Những thứ thường bị gọi nhầm là workflow

Chúng vẫn có chỗ trong đồ án, nhưng không phải ở vị trí của workflow.

Bị gọi là workflow	Thực chất là	Vì sao chưa phải	Nên đặt ở đâu
“Màn hình quản lý đơn hàng”	Một màn hình (UI)	Không có trigger, không có kết quả	Slide UI/UX
“Thêm / sửa / xóa sản phẩm”	Thao tác CRUD	Một bước, không có quyết định nghiệp vụ	Danh sách FR
“Vào menu → bấm Tạo → Lưu”	Chuỗi click (user flow)	Mô tả giao diện, không phải nghiệp vụ	User flow trong UI/UX
“Đăng nhập”	Chức năng hỗ trợ	Không tạo giá trị nghiệp vụ	Precondition của WF khác
“Module báo cáo”	Nhóm chức năng	Quá rộng; bên trong có nhiều WF	Nhóm feature

Mẹo: nếu tên chứa “màn hình”, “module”, “quản lý”, “nút” thì nhiều khả năng đó chưa phải workflow.

NHẬN DIỆN PHÂN BIỆT

Workflow khác gì Feature, Use case, User flow, State machine?

Mỗi khái niệm nhìn hệ thống từ một góc; workflow là trục nối chúng lại.

Khái niệm	Mô tả cái gì	Quan hệ với workflow	Sơ đồ thường dùng
Feature / FR	Năng lực hệ thống làm được	Một WF dùng nhiều FR	Danh sách FR
Use case	Mục tiêu của một actor trong một lần tương tác	Một WF có thể gồm nhiều use case	Use case diagram
Workflow	Chuỗi bước xuyên actor, từ trigger đến kết quả	—	Activity / BPMN
User flow	Đường đi qua các màn hình	Hiện thực hóa phần giao diện của WF	Flow màn hình
State machine	Vòng đời của một đối tượng	WF làm đối tượng chuyển trạng thái	State diagram
Sequence	Các layer bên trong phối hợp	Mô tả “bên trong” một bước của WF	Sequence diagram

ĐẶC TẢ ĐỘ CHI TIẾT

Chọn workflow vừa cỡ: không quá nhỏ, không quá lớn

Workflow lõi phải trả lời được một pain point ở phần Context & Problem.

QUÁ NHỎ

DẤU HIỆU

1 bước, không có quyết định

VÍ DỤ

“Sửa số điện thoại”

XỬ LÝ

Gộp vào WF lớn hơn hoặc để ở danh sách FR

VỪA

DẤU HIỆU

3–7 bước, có rẽ nhánh, gắn một pain point

VÍ DỤ

“Duyệt yêu cầu mua hàng”

XỬ LÝ

Giữ làm WF lõi: thiết kế, demo, test

QUÁ LỚN

DẤU HIỆU

> 10 bước, nhiều mục tiêu, cả một module

VÍ DỤ

“Quản lý toàn bộ mua hàng”

XỬ LÝ

Tách thành nhiều WF theo kết quả

Quy tắc: 2–4 WF lõi • 3–7 bước mỗi WF • mỗi WF trả lời một pain point

Đặt tên theo mẫu: động từ + đối tượng nghiệp vụ

Tên tốt đã nói lên kết quả mà workflow tạo ra.

✗ CHƯA TỐT	✓ TỐT
Màn hình duyệt	**Duyệt yêu cầu mua hàng**
Module đơn hàng	**Đặt hàng và thanh toán trực tuyến**
Quản lý sản phẩm	**Nhập kho lô hàng mới**
Chức năng báo cáo	**Lập báo cáo doanh thu tháng**
Click nút Gửi	**Gửi đơn xin nghỉ phép**

Tránh trong tên: “màn hình”, “module”, “chức năng”, “quản lý”, tên nút. Thêm ngữ cảnh khi cần (“… tháng”, “… trực tuyến”).

Mẫu đặc tả workflow để nhóm điền

Một bảng cho mỗi WF lõi; dùng lại các mã FR, BR, UI, TC đã thống nhất trong đồ án.

Trường	Nội dung cần điền	Gợi ý
Mã & tên	WF-__ · [Động từ + đối tượng]	Không chứa “màn hình”, “module”
Actor	[Người / hệ thống tham gia]	Khớp danh sách actor
Trigger	[Sự kiện khởi động]	Ai / cái gì, khi nào
Precondition	[Điều kiện phải đúng trước]	Thường gắn BR
Happy path	1. … 2. … 3. …	3–7 bước, mỗi bước một actor
Điểm quyết định	[Rẽ nhánh theo BR-__]	Mỗi nhánh → một test
Exception	[Sai thì sao, thông báo gì]	Ít nhất một nhánh
Postcondition	[Trạng thái mới, actor nhận gì]	Khớp state machine
Truy vết	FR-__ · UI-__ · Service · TC-__	Dùng cho ma trận truy vết

WF-02 · Duyệt yêu cầu mua hàng

Một workflow lõi được đặc tả đủ bảy thành phần.

ACTOR	Nhân viên, Quản lý, Hệ thống email
TRIGGER	Nhân viên gửi yêu cầu
PRECONDITION	Yêu cầu ở DRAFT, có ≥ 1 dòng hàng (BR-02)
POSTCONDITION	APPROVED hoặc REJECTED, có lịch sử duyệt
TRUY VẾT	FR-04..06 · UI-03 · ReviewService · TC05–10

HAPPY PATH

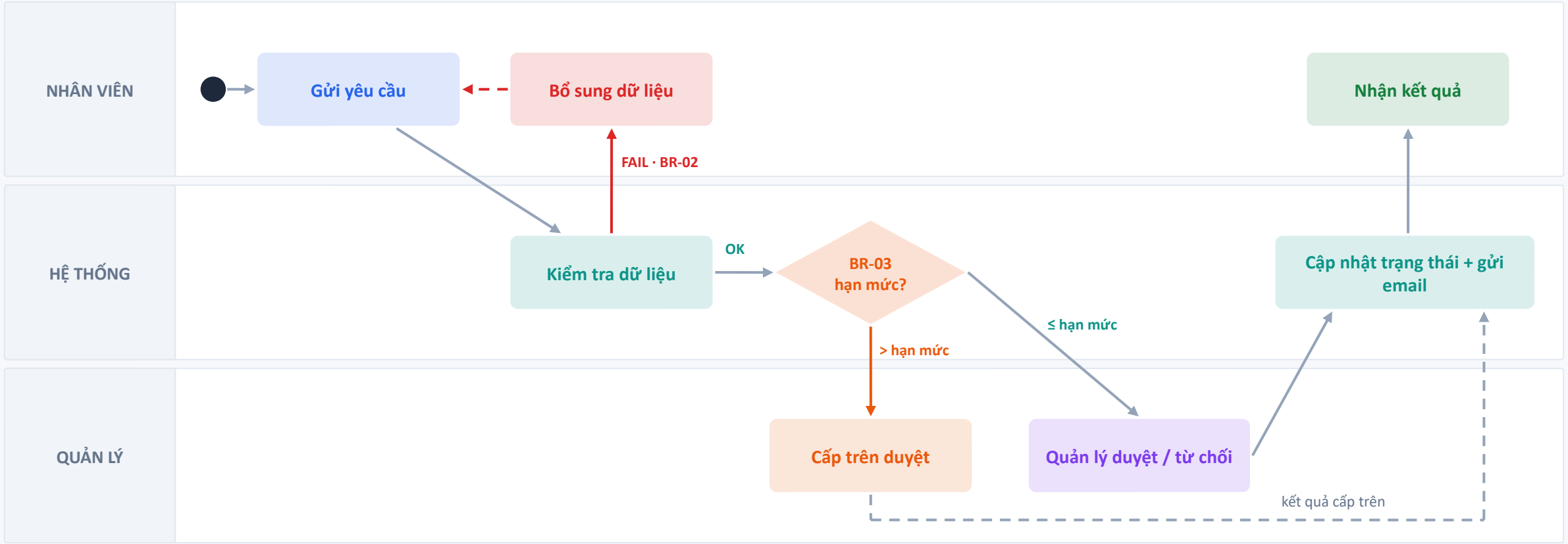
1. Nhân viên gửi yêu cầu → hệ thống chuyển SUBMITTED
2. Hệ thống kiểm tra hạn mức (BR-03)
3. Quản lý xem và duyệt → APPROVED
4. Hệ thống gửi email cho nhân viên

EXCEPTION

- Vượt hạn mức → chuyển cấp trên duyệt
- Quản lý từ chối → REJECTED, bắt buộc ghi lý do
- Thiếu dòng hàng → trả lại, không cho gửi (BR-02)

WF-02 trên activity diagram có swimlane

Mỗi lane là một actor; điểm quyết định ghi mã business rule.

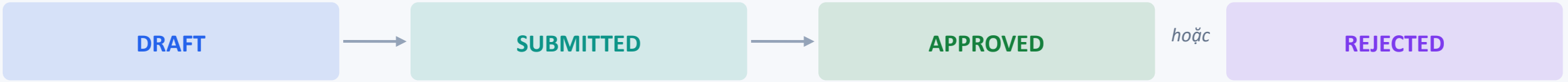


Nét liền: luồng chính. Nét đứt: quay lại hoặc nhánh song song. Mỗi nhánh tại hình thoi sinh ra một test case.

VÍ DỤ — TRUY VẾT

Từ workflow sang state machine và test case

Mỗi bước làm đối tượng đổi trạng thái; mỗi business rule có test, kể cả chuyển trạng thái bị cấm.



Bước của WF-02	Chuyển trạng thái	Business rule	Test case
Nhân viên gửi yêu cầu	DRAFT → SUBMITTED	BR-02 · có ≥ 1 dòng hàng	TC05 gửi hợp lệ · TC06 thiếu dòng hàng
Hệ thống kiểm tra hạn mức	SUBMITTED (giữ)	BR-03 · hạn mức theo cấp	TC07 vượt hạn mức → cấp trên
Quản lý duyệt	SUBMITTED → APPROVED	Chỉ Quản lý được duyệt	TC08 duyệt · TC09 User không có quyền
Quản lý từ chối	SUBMITTED → REJECTED	Bắt buộc ghi lý do	TC10 từ chối thiếu lý do bị chặn
(Chuyển bị cấm)	DRAFT → APPROVED	Không được bỏ qua bước gửi	TC11 gọi API duyệt trên DRAFT bị chặn

TỔNG KẾT TỰ KIỂM TRA

Checklist trước khi chốt danh sách workflow

Dùng khi nhóm rà lại phần thiết kế, trước buổi review với giảng viên.

- [ ] Mỗi WF đạt 5/5 câu kiểm tra nhanh
- [ ] Có 2–4 WF lõi, mỗi WF gắn một pain point
- [ ] Tên theo mẫu động từ + đối tượng nghiệp vụ
- [ ] Đủ 7 thành phần, có ít nhất một exception
- [ ] Điểm quyết định ghi mã BR
- [ ] Postcondition khớp state machine
- [ ] Mỗi nhánh rẽ có test case tương ứng
- [ ] WF trong demo trùng WF đã thiết kế

LỖI THƯỜNG GẶP

Gọi màn hình là workflow

→ không có trigger và kết quả

Chỉ vẽ happy path

→ hội đồng hỏi “nếu sai thì sao?”

Workflow dừng ở “lưu thành công”

→ chưa tới kết quả cho actor

Demo khác workflow đã thiết kế

→ mất tính truy vết

TÓM TẮT

Ba điều cần nhớ về workflow

1

Từ trigger đến kết quả

Workflow là chuỗi bước xuyên actor, kết thúc bằng giá trị nghiệp vụ — không phải chuỗi click.

2

Năm câu kiểm tra

Trigger, kết quả, thay đổi trạng thái, rẽ nhánh theo BR, ngôn ngữ nghiệp vụ. Thiếu một câu thì chưa phải workflow.

3

Một WF, cả chuỗi truy vết

Cùng một WF đi qua activity, state, sequence, UI, demo và test.

Áp dụng ngay: viết lại danh sách workflow của nhóm theo mẫu đặc tả (W10) và chạy checklist (W14).